

תוכנית עבודה מיני פרויקט במערכות הגנה לרשת

שם המגיש: רועי לוי

מייל: roy3@post.bgu.ac.il

מספר אנשים בקבוצה: 1

מסמך אפיון:

תיחום המערכת:

המערכת היא תוסף לדפדפן מסוג Chromium שמטרתו לנתח את רמת האמינות והסיכון של אתרי אינטרנט בזמן גלישה, בדגש על זיהוי מתקפות פשינג, הנדסה חברתית ותוכן מניפולטיבי.

התוסף יבצע:

- סריקה של תוכן האתר (DOM) לצורך זיהוי דפוסים חשודים
- ניתוח ה URL של האתר (פרוטוקול, דומיין, מבנה)
- סריקה של קישורים פנימיים וחיצוניים מתוך האתר
- שילוב עם שירותי צד ג כגון VirusTotal לבדיקת מוניטין
- שימוש במודל AI באמצעות API לניתוח טקסטואלי והתנהגותי

פלט המערכת:

- ציון אמינות בין 1 ל 100
- פירוט סיכונים (Phishing indicators, social engineering patterns)
- הסברים למשתמש ברמות פירוט שונות

טכנולוגיות:

- שפות תכנות: TypeScript, HTML, CSS
- GitHub and Git for Version Control
- External services API calls
- Chrome Extension API
- CI/CD: GitHub Actions

תיאור התרחישים:

תהליך פעולה כללי:

1. המשתמש נכנס לאתר כללי
2. התוסף מופעל אוטומטית
3. נאסף מידע:
 - תוכן הדף
 - URL
 - קישורים בדף
4. נשלחות בקשות ל:
 - שירות AI לניתוח תוכן
 - שירותי Reputation כגון VirusTotal
5. מתבצע חישוב ציון סיכון
6. מוצגת תוצאה למשתמש

תרחישים אפשריים:

- אתר לגיטימי ← ציון גבוה, ללא אזהרות
- אתר פשינג ← ציון נמוך + התרעה ברורה
- אתר חדש ללא מידע ← ציון ביניים + הערת חוסר ודאות
- משתמש לוחץ על לינק בתוך האתר ← ניתוח חוזר

תרחישי קצה:

- חסימה של API (Rate Limit / Block)
- תוכן דינמי (JavaScript heavy pages)
- ניסיונות התחמקות מזיהוי (Obfuscation)
- הזיות של מודלי AI

מטרה:

פיתוח מערכת הגנה פרואקטיבית מבוססת דפדפן שמזהה ומתריעה על איומים מבוססי פשינג והנדסה חברתית בזמן אמת.

יעדים:

- דיוק בזיהוי אתרים זדוניים בכ90 אחוזים
- צמצום זיהוי שגוי בכ90 אחוזים
- זמן תגובה קצר של ניתוח ותשובה למשתמש (עד מספר שניות בודדות)
- תמיכה במספר שירותי AI ושירותי Reputation
- תיעוד כל התהליך

אבני דרך ולוח זמנים:

- עד 18.04 – הגשת תוכנית עבודה
- עד 25.04 – הקמת סביבת פיתוח (Chrome Extension + TypeScript + CI/CD)
- עד 05.05 – מימוש סריקה בסיסית של URL וזיהוי HTTP/HTTPS
- עד 15.05 – אינטגרציה עם VirusTotal ושירותי בדיקת לינקים נוספים
- עד 25.05 – פיתוח מנגנון ניתוח תוכן (DOM parsing)
- עד 05.06 – שילוב מודל AI לניתוח פשינג והנדסה חברתית
- עד 12.06 – בניית מנגנון ניקוד (1–100) עם משקלים
- עד 18.06 - UI/UX להצגת תוצאות והסברים
- עד 22.06 – טיפול בתרחישי קצה (API failures, hallucinations, privacy)
- עד 24.06 – בדיקות, אופטימיזציה ושיפורים
- עד 26.06 – הגשה

אתגרים וקשיים:

- בניית מודל ניקוד אמין בעזרת דוגמאות אתרי פשינג לבדיקות
- התמודדות עם חסימות API כגון VirusTotal rate limits
- זיהוי מתקפות מתוחכמות (Obfuscation, cloaking)
- הזיות של מודלי AI ואכיפה בררנית
- שמירה על פרטיות המשתמש (Data minimization)
- איזון בין עומק ניתוח לביצועים
- החלטה על רמת ניתוח (Domain vs Subdomain vs Path)
- התאמת ניתוח אתרים שפועלים בעברית

- סביר להניח שיהיו לי עוד אתגרים במהלך הפרויקט

חזקות:

- ניסיון בהטמעת מודלים של AI בפרויקטים.
- ניסיון קודם בפיתוח chrome extensions
- היכרות עם עקרונות אבטחת מידע ואיומי פשינג
- ניסיון קודם בgit לצורך תיעוד המיני פרויקט
- היכרות עם שפות התכנות והטכנולוגיות של המיני פרויקט